

**LAPORAN PRAKTIKUM KEAMANAN JARINGAN DAN SISTEM
ANALISIS LOG KEAMANAN DAN REKOMENDASI MITIGASI ANCAMAN**



Dosen Pengajar:
Muhammad Ainurahman, S.Kom.

Disusun Oleh:

Nama	: Audrey Tarita Aurellia
NIM	: 2402008
Kelas	: TI – 4A

PROGRAM STUDI D3 TEKNIK INFORMATIKA

POLITEKNIK PURBAYA

2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	1
1.3 Batasan Masalah.....	1
1.4 Tujuan Praktikum.....	2
1.5 Manfaat Praktikum.....	2
BAB II.....	3
DASAR TEORI	3
2.1 Manajemen Log pada Sistem Operasi Linux	3
2.2 Layanan Secure Shell (SSH).....	3
2.3 Serangan Brute-Force pada SSH.....	3
2.4 Konfigurasi Keamanan Dasar SSH (sshd_config)	4
2.5 Mekanisme Pertahanan dan Mitigasi (Firewall & Fail2Ban).....	4
BAB III	5
LANGKAH KERJA DAN HASIL ANALISIS.....	5
3.1 Akses Server dan Inspeksi Direktori Log	5
3.2 Pemantauan Aktivitas Layanan SSH.....	5
3.3 Identifikasi Anomali dan Serangan Brute-Force.....	6
3.4 Verifikasi Konfigurasi Keamanan SSH saat Ini.....	7
BAB IV	8
PENUTUP.....	8
4.1 Kesimpulan.....	8

4.2	Rekomendasi dan Saran	8
DAFTAR PUSTAKA		10

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keamanan sistem operasi dan jaringan merupakan aspek krusial dalam mengelola sebuah *server*, terutama bagi *server* yang membuka layanan akses jarak jauh (*remote access*) ke jaringan publik. Layanan akses seperti *Secure Shell* (SSH) sering kali menjadi target utama dari berbagai serangan siber, salah satunya adalah serangan tebak kata sandi (*Brute-Force Attack*).

Untuk mendeteksi dan merespons ancaman tersebut, seorang administrator sistem harus mampu melakukan pemantauan secara berkala. Salah satu metode paling efektif untuk mengetahui apa yang sedang atau telah terjadi pada sistem adalah dengan melakukan analisis pada catatan aktivitas sistem atau *log*. Pada sistem operasi berbasis Linux (seperti Debian), segala bentuk aktivitas layanan, autentikasi, dan *error* terekam dengan rapi di dalam direktori seperti `/var/log` atau dapat diakses melalui utilitas `journalctl`.

Dalam praktikum ini, saya mempraktikkan langsung bagaimana cara membaca, mengekstrak, dan menganalisis log keamanan dari layanan SSH (`sshd`). Berdasarkan hasil identifikasi anomali dari log tersebut, diharapkan saya dapat menyusun rekomendasi keamanan serta langkah mitigasi yang tepat untuk menutup celah kerentanan yang ada.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah pada praktikum ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana cara mengakses dan membaca direktori log sistem pada sistem operasi Debian GNU/Linux?
2. Bagaimana cara mengidentifikasi aktivitas mencurigakan atau indikasi serangan pada layanan SSH (`sshd`) menggunakan *command line*?
3. Langkah mitigasi dan rekomendasi keamanan apa saja yang harus diterapkan berdasarkan temuan dari analisis log tersebut?

1.3 Batasan Masalah

Agar pembahasan lebih fokus, batasan masalah pada laporan ini meliputi:

1. Analisis log dilakukan pada *server* virtual dengan sistem operasi Debian GNU/Linux.

2. Pengecekan aktivitas difokuskan pada log layanan *OpenBSD Secure Shell server* (sshd).
3. Alat bantu (utilitas) dasar yang digunakan untuk analisis adalah *journalctl* dan pencarian konfigurasi bawaan sistem.

1.4 Tujuan Praktikum

Tujuan dari pelaksanaan praktikum ini adalah:

1. Saya memahami fungsi dan letak direktori penyimpanan log di sistem operasi Linux.
2. Saya mampu mengekstrak informasi spesifik dari dalam log menggunakan utilitas berbasis terminal.
3. Sesuai capaian pembelajaran: Saya (Mahasiswa) mampu membuat rekomendasi kebijakan keamanan sistem berdasarkan hasil analisis log keamanan yang telah dilakukan.

1.5 Manfaat Praktikum

Praktikum ini memberikan pengalaman teknis langsung (*hands-on experience*) dalam melakukan forensik jaringan tingkat dasar. Selain itu, saya mendapatkan wawasan mengenai pentingnya konfigurasi otentikasi yang aman dan penerapan pembatasan akses (*access control*) untuk mencegah eksploitasi pada layanan *remote*.

BAB II

DASAR TEORI

2.1 Manajemen Log pada Sistem Operasi Linux

Log sistem adalah catatan peristiwa (rekaman aktivitas) yang terjadi di dalam sistem operasi atau aplikasi. Pada sistem operasi berbasis GNU/Linux (seperti Debian), manajemen log merupakan komponen vital untuk administrasi, *troubleshooting*, dan audit keamanan.

- Direktori `/var/log`: Ini adalah lokasi standar tempat sistem menyimpan file log statis, seperti log instalasi paket (`dpkg.log`), log *login* yang gagal (`btmpt`), dan aktivitas sistem dasar lainnya.
- `systemd` dan `journalctl`: Distribusi Linux modern menggunakan *systemd* sebagai sistem inisialisasi dan manajemen layanan. *Systemd* memiliki komponen bernama `systemd-journald` yang mengumpulkan dan mengelola log secara terpusat. Untuk membaca dan memfilter log ini, administrator menggunakan utilitas baris perintah (*command line*) bernama `journalctl`.

2.2 Layanan Secure Shell (SSH)

Secure Shell (SSH) adalah protokol jaringan kriptografi yang digunakan untuk mengoperasikan layanan jaringan secara aman melalui jaringan yang tidak aman (publik). Aplikasi *server* SSH standar yang sering digunakan di Linux adalah OpenSSH (`sshd`). Secara *default*, layanan ini berjalan (*listening*) pada *port* 22 dan menjadi gerbang utama bagi administrator untuk melakukan konfigurasi *server* secara *remote* (jarak jauh). Karena sifatnya yang memberikan akses terminal penuh, SSH *server* sering kali menjadi sasaran empuk para peretas.

2.3 Serangan Brute-Force pada SSH

Serangan *Brute-Force* adalah metode peretasan yang menggunakan metode coba-coba (*trial and error*) untuk menebak kredensial *login*, kunci enkripsi, atau menemukan halaman tersembunyi. Dalam konteks layanan SSH, penyerang biasanya menggunakan perangkat lunak otomatis (*bot* atau *script*) untuk mengirimkan ribuan kombinasi *username* (terutama akun administrator seperti `root`) dan kata sandi yang umum digunakan. Tujuannya adalah untuk mendapatkan akses tidak sah ke dalam *server*. Indikator utama

dari serangan ini adalah membanjirnya log *authentication failure* dari satu alamat IP yang sama dalam rentang waktu yang sangat singkat.

2.4 Konfigurasi Keamanan Dasar SSH (sshd_config)

Keamanan layanan SSH diatur melalui file konfigurasi `/etc/ssh/sshd_config`. Salah satu parameter keamanan paling penting adalah `PermitRootLogin`. Parameter ini mengatur apakah akun administrator tertinggi (`root`) diizinkan untuk *login* secara langsung melalui SSH.

- `yes`: Mengizinkan *login root* dengan kata sandi (sangat tidak disarankan).
- `without-password`: *Login root* diizinkan, tetapi hanya menggunakan otentikasi kunci publik (*public key*), kata sandi ditolak.
- `no`: Menolak *login root* sepenuhnya melalui jaringan.

2.5 Mekanisme Pertahanan dan Mitigasi (Firewall & Fail2Ban)

Untuk melindungi *server* dari serangan *brute-force*, administrator dapat menggunakan beberapa metode pertahanan:

- **Firewall (iptables / UFW)**: Perangkat lunak yang mengontrol lalu lintas jaringan yang masuk dan keluar. Administrator dapat menambahkan aturan (*rules*) untuk langsung membuang paket (*drop*) koneksi dari alamat IP penyerang yang telah teridentifikasi.
- **Intrusion Prevention System (Fail2Ban)**: *Fail2Ban* adalah aplikasi pemantau log yang sangat efektif untuk melindungi *server* dari *brute-force*. Aplikasi ini membaca file log (seperti log SSH) secara *real-time*, mendeteksi anomali kegagalan *login*, dan secara otomatis memperbarui aturan *firewall* untuk memblokir alamat IP penyerang untuk jangka waktu tertentu.

BAB III

LANGKAH KERJA DAN HASIL ANALISIS

3.1 Akses Server dan Inspeksi Direktori Log

Langkah pertama dalam praktikum ini adalah mengakses server secara langsung (*console*) dan masuk (*login*) menggunakan kredensial administrator atau *root*. Server yang saya gunakan berbasis Debian GNU/Linux. Setelah berhasil masuk ke dalam antarmuka *command line* (CLI), saya melakukan inspeksi awal untuk melihat ketersediaan file log dasar sistem.

Saya mengeksekusi perintah `ls /var/log` untuk melihat isi direktori yang merupakan tempat standar penyimpanan log di Linux. Dari hasil perintah tersebut, terlihat bahwa direktori log sistem berfungsi normal dan berisi beberapa entri log esensial seperti `btmpt` (untuk mencatat kegagalan login), `dpkg.log` (log instalasi paket), serta direktori `Journal`.

```
root@debian:~# ls /var/log
alternatives.log  apt  btmpt  dpkg.log  installer  journal  lastlog  private  README  runit  wtmp  wtmp.db
root@debian:~# _
```

Gambar 3.1: Proses login ke server Debian dan pengecekan direktori `/var/log`.

3.2 Pemantauan Aktivitas Layanan SSH

Selanjutnya, saya mulai melakukan penelusuran aktivitas jaringan pada layanan *Secure Shell* (SSH). Melalui perintah penelusuran log sistem (seperti `journalctl`), saya memantau status operasional layanan SSH (`sshd`). Berdasarkan riwayat log pada bulan Juni dan Juli, terlihat bahwa layanan OpenBSD Secure Shell server beroperasi secara aktif. Layanan tersebut secara normal melakukan *listening* pada alamat IP global (0.0.0.0 dan ::) melalui *port default*, yaitu *port 22*.

```

Jun 27 18:43:05 debian systemd[1]: Starting ssh.service - OpenBSD Secure Shell server...
Jun 27 18:43:11 debian sshd[642]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
Jun 27 18:43:11 debian sshd[642]: Server listening on :: port 22.
Jun 27 18:43:11 debian systemd[1]: Started ssh.service - OpenBSD Secure Shell server.
Jun 27 19:01:00 debian sshd[642]: Received signal 15; terminating.
Jun 27 19:01:00 debian systemd[1]: Stopping ssh.service - OpenBSD Secure Shell server...
Jun 27 19:01:02 debian systemd[1]: ssh.service: Deactivated successfully.
Jun 27 19:01:02 debian systemd[1]: Stopped ssh.service - OpenBSD Secure Shell server.
Jun 27 19:01:02 debian systemd[1]: ssh.service: Consumed 3.308s CPU time, 3.5M memory peak.
-- Boot f85df93540834dbc8f2750c6b60b99a6 --
Jun 28 08:52:33 debian systemd[1]: Starting ssh.service - OpenBSD Secure Shell server...
Jun 28 08:52:37 debian sshd[656]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
Jun 28 08:52:37 debian systemd[1]: Started ssh.service - OpenBSD Secure Shell server.
Jun 28 08:52:37 debian sshd[656]: Server listening on :: port 22.
Jun 28 09:49:14 debian sshd[656]: Received signal 15; terminating.
Jun 28 09:49:12 debian systemd[1]: Stopping ssh.service - OpenBSD Secure Shell server...
Jun 28 09:49:20 debian systemd[1]: ssh.service: Deactivated successfully.
Jun 28 09:49:21 debian systemd[1]: Stopped ssh.service - OpenBSD Secure Shell server.
Jun 28 09:49:21 debian systemd[1]: ssh.service: Consumed 2.222s CPU time, 3.5M memory peak.
-- Boot 647b0bffc6141eca72e3f11512f1e34 --
Jun 28 09:50:32 debian systemd[1]: Starting ssh.service - OpenBSD Secure Shell server...
Jun 28 09:50:38 debian sshd[634]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
Jun 28 09:50:38 debian sshd[634]: Server listening on :: port 22.
Jun 28 09:50:38 debian systemd[1]: Started ssh.service - OpenBSD Secure Shell server.
Jun 28 10:46:02 debian sshd[634]: Received signal 15; terminating.
Jun 28 10:46:02 debian systemd[1]: Stopping ssh.service - OpenBSD Secure Shell server...
Jun 28 10:46:05 debian systemd[1]: ssh.service: Deactivated successfully.
Jun 28 10:46:05 debian systemd[1]: Stopped ssh.service - OpenBSD Secure Shell server.
Jun 28 10:46:05 debian systemd[1]: ssh.service: Consumed 4.199s CPU time, 3.4M memory peak.
-- Boot e0292f2c79e1459c85cc975a9f9c1767 --
Jun 28 10:58:17 debian systemd[1]: Starting ssh.service - OpenBSD Secure Shell server...
Jun 28 10:58:20 debian sshd[630]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
Jun 28 10:58:20 debian sshd[630]: Server listening on :: port 22.
Jun 28 10:58:20 debian systemd[1]: Started ssh.service - OpenBSD Secure Shell server.
-- Boot 5f5b67da6db04453a7f6c6127c7f5693 --
Jun 28 12:00:51 debian systemd[1]: Starting ssh.service - OpenBSD Secure Shell server...
Jun 28 12:01:00 debian sshd[640]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
Jun 28 12:01:00 debian sshd[640]: Server listening on :: port 22.
Jun 28 12:01:00 debian systemd[1]: Started ssh.service - OpenBSD Secure Shell server.
Jun 28 13:02:09 debian sshd[640]: Received signal 15; terminating.
Jun 28 13:02:09 debian systemd[1]: Stopping ssh.service - OpenBSD Secure Shell server...
Jun 28 13:02:12 debian systemd[1]: ssh.service: Deactivated successfully.
Jun 28 13:02:13 debian systemd[1]: Stopped ssh.service - OpenBSD Secure Shell server.
Jun 28 13:02:13 debian systemd[1]: ssh.service: Consumed 4.902s CPU time, 3.3M memory peak.
-- Boot 0439489d2a63437d8d42048cfff099df2 --
Jul 09 21:05:38 debian systemd[1]: Starting ssh.service - OpenBSD Secure Shell server...
Jul 09 21:05:46 debian sshd[667]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
Jul 09 21:05:46 debian sshd[667]: Server listening on :: port 22.
Jul 09 21:05:46 debian systemd[1]: Started ssh.service - OpenBSD Secure Shell server.
lines 1-49

```

Gambar 3.2: Log operasional normal dari layanan ssh.service (systemd).

3.3 Identifikasi Anomali dan Serangan Brute-Force

Memasuki tahap investigasi keamanan utama, saya memfilter baris log terakhir (*tail*) untuk mengamati aktivitas otentikasi terbaru. Pada log tertanggal 9 Juli (sekitar pukul 21:33), saya menemukan sebuah anomali berupa rentetan peringatan keamanan (*authentication failure*).

Sistem secara berurutan mencatat pesan *"Failed password for root from 192.168.75.1"*. Ini merupakan indikasi kuat bahwa server sedang mengalami upaya pembobolan atau serangan tebak kata sandi otomatis (*Brute-Force Attack*). Sang penyerang yang berasal dari alamat IP eksternal 192.168.75.1 secara spesifik menargetkan akun *super user* (root) dengan mencoba berbagai kombinasi *password* melalui *port* acak (seperti *port* 53523, 53525, 43434) yang terhubung ke layanan SSH.

```

root@debian:~# journalctl -u ssh | tail -30
Jun 20 18:58:17 debian systemd[1]: Starting ssh.service - OpenSSH Secure Shell server...
Jun 20 18:58:20 debian sshd[630]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
Jun 20 18:58:20 debian sshd[630]: Server listening on :: port 22.
Jun 20 18:58:20 debian systemd[1]: Started ssh.service - OpenSSH Secure Shell server.
-- Boot 5f50678de044537fcd12c7c75693 --
Jun 20 12:00:51 debian systemd[1]: Starting ssh.service - OpenSSH Secure Shell server...
Jun 20 12:01:00 debian sshd[640]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
Jun 20 12:01:00 debian sshd[640]: Server listening on :: port 22.
Jun 20 12:01:00 debian systemd[1]: Started ssh.service - OpenSSH Secure Shell server.
Jun 20 13:02:09 debian sshd[640]: Received signal 15: terminating.
Jun 20 13:02:09 debian systemd[1]: Stopping ssh.service - OpenSSH Secure Shell server...
Jun 20 13:02:12 debian systemd[1]: ssh.service: Deactivated successfully.
Jun 20 13:02:13 debian systemd[1]: Stopped ssh.service - OpenSSH Secure Shell server.
Jun 20 13:02:13 debian systemd[1]: ssh.service: Consumed 4.90s CPU time, 3.3M memory peak.
-- Boot 043948d2c34370d9d2040c1f99d9f2 --
Jul 09 21:05:38 debian systemd[1]: Starting ssh.service - OpenSSH Secure Shell server...
Jul 09 21:05:46 debian sshd[667]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
Jul 09 21:05:46 debian sshd[667]: Server listening on :: port 22.
Jul 09 21:05:46 debian systemd[1]: Started ssh.service - OpenSSH Secure Shell server.
Jul 09 21:33:24 debian sshd-session[860]: pam_unix(sshd:auth): authentication failure; logname=uid=0 euid=0 tty=ssh ruser= rhost=192.168.75.1 user=root
Jul 09 21:33:26 debian sshd-session[860]: Failed password for root from 192.168.75.1 port 53523 ssh2
Jul 09 21:33:37 debian sshd-session[860]: Failed password for root from 192.168.75.1 port 53523 ssh2
Jul 09 21:33:44 debian sshd-session[860]: Failed password for root from 192.168.75.1 port 53523 ssh2
Jul 09 21:33:46 debian sshd-session[860]: Connection reset by authenticating user root 192.168.75.1 port 53523 [preauth]
Jul 09 21:33:46 debian sshd-session[860]: PAM 2 more authentication failures; logname=uid=0 euid=0 tty=ssh ruser= rhost=192.168.75.1 user=root
Jul 09 21:34:06 debian sshd-session[867]: pam_unix(sshd:auth): authentication failure; logname=uid=0 euid=0 tty=ssh ruser= rhost=192.168.75.1 user=root
Jul 09 21:34:08 debian sshd-session[867]: Failed password for root from 192.168.75.1 port 63431 ssh2
Jul 09 21:34:17 debian sshd-session[867]: Failed password for root from 192.168.75.1 port 63431 ssh2
Jul 09 21:34:19 debian sshd-session[867]: Connection reset by authenticating user root 192.168.75.1 port 63431 [preauth]
Jul 09 21:34:19 debian sshd-session[867]: PAM 2 more authentication failures; logname=uid=0 euid=0 tty=ssh ruser= rhost=192.168.75.1 user=root
root@debian:~#

```

Gambar 3.3: Analisis log journalctl yang menampilkan aktivitas kegagalan login beruntun (Brute-Force) dari IP 192.168.75.1.

3.4 Verifikasi Konfigurasi Keamanan SSH saat Ini

Untuk mengetahui sejauh mana kerentanan sistem terhadap serangan *brute-force* yang sedang berlangsung, saya langsung memeriksa konfigurasi otentikasi SSH yang berjalan. Saya mengeksekusi perintah `sshd -T | grep permitrootlogin` untuk mem-filter status izin akses *root*.

Hasil yang keluar di terminal adalah `permitrootlogin without-password`. Ini menandakan bahwa meskipun penyerang mencoba menebak kata sandi, otentikasi menggunakan kata sandi biasa (*password*) untuk akun *root* sebenarnya sudah ditolak oleh konfigurasi server. Akses *root* hanya bisa dilakukan melalui otentikasi kunci publik (*public key*). Meskipun serangan peretasan gagal mendapatkan akses, keberadaan lalu lintas *brute-force* ini tetap membebani sistem dan harus segera dimitigasi.

```

root@debian:~# sshd -T | grep permitrootlogin
permitrootlogin without-password
root@debian:~#

```

Gambar 3.4: Pengecekan parameter PermitRootLogin pada layanan sshd yang menghasilkan output "without-password".

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan praktikum analisis log keamanan yang telah dilakukan pada *server* Debian GNU/Linux, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemahaman Manajemen Log: Direktori `/var/log` dan utilitas `journalctl` merupakan instrumen krusial dalam melakukan audit dan *troubleshooting* sistem operasi Linux. Melalui alat ini, administrator dapat melacak riwayat operasional layanan jaringan secara mendetail.
2. Identifikasi Ancaman: Telah terdeteksi adanya aktivitas anomali berupa serangan tebak kata sandi (*Brute-Force Attack*) yang menargetkan layanan *Secure Shell* (SSH). Serangan ini diluncurkan dari alamat IP eksternal 192.168.75.1 secara beruntun dan secara spesifik menargetkan akun administrator tertinggi, yaitu `root`.
3. Status Keamanan Saat Ini: Meskipun serangan tersebut terjadi secara masif, konfigurasi bawaan sistem pada `sshd_config` telah diatur pada mode `permitrootlogin without-password`. Hal ini berhasil mencegah penyerang masuk menggunakan kata sandi biasa, namun pembiaran terhadap lalu lintas *brute-force* ini tetap dapat membebani sumber daya *server* dan meninggalkan celah bagi kerentanan lain.

4.2 Rekomendasi dan Saran

Keamanan Untuk memitigasi serangan yang sedang berlangsung serta meningkatkan postur keamanan *server* di masa mendatang, saya merekomendasikan beberapa kebijakan keamanan (*security policies*) berikut:

1. Pemblokiran Alamat IP (Blacklisting): Segera terapkan aturan *Firewall* (menggunakan `iptables` atau `ufw`) untuk memblokir seluruh lalu lintas (*drop packets*) yang berasal dari alamat IP 192.168.75.1 agar serangan berhenti.
2. Implementasi Intrusion Prevention System (IPS): Disarankan untuk menginstal dan mengonfigurasi perangkat lunak seperti `Fail2Ban`. Aplikasi ini dapat secara otomatis memblokir IP penyerang pada level *firewall* apabila sistem mendeteksi adanya kegagalan *login* yang melebihi batas wajar (misalnya maksimal 3 hingga 5 kali percobaan gagal).

3. Penutupan Akses Root Sepenuhnya: Ubah parameter pada `/etc/ssh/sshd_config` menjadi `PermitRootLogin no`. Praktik terbaik (*best practice*) dalam administrasi *server* adalah menggunakan akun pengguna biasa (*regular user*) untuk *login* jarak jauh, kemudian menggunakan perintah `sudo` hanya saat membutuhkan hak istimewa administrator.
4. Perubahan Port Default SSH: Mengubah *port* standar SSH dari 22 menjadi *port* acak (misalnya 22022 atau 53422) sangat disarankan untuk menghindari *bot scanner* massal yang mayoritas hanya memindai *port-port default* dari sebuah layanan jaringan.
5. Pembatasan Pengguna (Access Control): Terapkan parameter `AllowUsers` pada konfigurasi SSH, sehingga layanan hanya akan menerima permintaan masuk dari daftar nama pengguna (*username*) tertentu yang diizinkan secara eksplisit oleh administrator.

DAFTAR PUSTAKA

- Hertzog, R., & Mas, M. (2020). *The Debian Administrator's Handbook: Debian Buster from Discovery to Mastery*. Freexian SARL.
- Nemeth, E., Snyder, G., Hein, T. R., Whaley, B., & Mackin, D. (2018). *UNIX and Linux System Administration Handbook* (5th ed.). Boston: Addison-Wesley Professional.
- Pratama, A., & Nugroho, B. (2021). Implementasi Sistem Deteksi Intrusi Menggunakan Analisis Log pada Server Linux. *Jurnal Informatika dan Sistem Informasi*, 8(1), 45-53.
- Stallings, W., & Brown, L. (2018). *Computer Security: Principles and Practice* (4th ed.). New York: Pearson.
- Syaifuddin, M., & Anwar, N. (2020). Analisis dan Mitigasi Serangan Brute Force pada Layanan SSH Menggunakan Fail2Ban dan IPTables. *Jurnal Teknologi dan Keamanan Sistem Komputer*, 5(2), 112-120.
- Ward, B. (2021). *How Linux Works: What Every Superuser Should Know* (3rd ed.). San Francisco: No Starch Press.